

铁(Ⅲ)-柠檬酸盐配合物光解引发橙黄Ⅱ的脱色

吴峰* 朱凡 邓南圣

(武汉大学环境科学系 武汉 430072)

向武

(中国地质大学地球化学研究所 武汉)

摘 要 利用苯作为捕获剂验证铁(Ⅲ)-柠檬酸盐配合物光解产生了羟基自由基,对染料橙黄Ⅱ在铁(Ⅲ)-柠檬酸盐配合物引发的光化学脱色规律和机制进行了研究。结果表明,在125 W 高压汞灯($\lambda \geq 365$ nm)照射下,铁(Ⅲ)-柠檬酸盐配合物光解产生的羟基自由基可氧化橙黄Ⅱ分子发色团使其脱色;8 mg/L 橙黄Ⅱ溶液光照1 h后可脱色60%~70%;在8~50 mg/L 初始质量浓度范围内,橙黄Ⅱ的脱色速率随初始浓度降低而升高,脱色过程符合表观一级反应动力学规律;体系pH值在4.0~6.0之间脱色效果较好,而在Fe(Ⅲ)绝对浓度一定的条件下,铁(Ⅲ)与柠檬酸盐摩尔比小于1时,染料脱色率随柠檬酸盐浓度的增加而提高。

关键词 铁(Ⅲ)-柠檬酸盐配合物,橙黄Ⅱ,光降解,脱色

中图分类号:O644.1; X131.2

文献标识码:A

文章编号:1000-0518(2004)06-0546-05

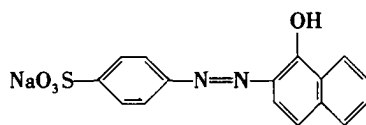
多羧酸盐(如草酸盐,柠檬酸盐,丙二酸盐等)能与 Fe^{3+} 形成较强配合物,光照下、在水中可发生快速光化学反应^[1]。由于其光活性高,它们的光解成为大气水相中 H_2O_2 的重要来源^[2],同时Fe(Ⅲ)还原生成的Fe(Ⅱ)可与 H_2O_2 按Fenton反应机制进一步产生 $\cdot\text{OH}$ 自由基^[3]。Zuo等^[4]指出大气水相中 $\cdot\text{OH}$ 自由基对多种天然或人工有机或无机物质有明显的氧化作用。1997年,Hug等^[5]报道了铁(Ⅱ,Ⅲ)催化下柠檬酸对Cr(Ⅵ)的光还原,认为体系中生成的 $\text{CO}_2^{\cdot-}$,Fe(Ⅱ), $\text{HO}_2^{\cdot}/\text{O}_2^{\cdot-}$ 和 H_2O_2 物种均可能还原Cr(Ⅵ)而降低Cr(Ⅵ)的污染。类似的方法被用于饮用水中As(Ⅲ)的氧化-沉淀清除^[6]。但是铁(Ⅲ)-柠檬酸盐配合物光解引发有机物氧化的研究未见报道。本文研究了铁(Ⅲ)-柠檬酸盐配合物光解引发偶氮染料橙黄Ⅱ的光化学脱色,有利于揭示有机物在天然水环境中的光化学行为^[7]。

1 实验部分

1.1 仪器和试剂

同心圆式光反应架(自制)^[8];125 W 高压汞灯($\lambda \geq 365$ nm);UV-1601型紫外-可见扫描分光光度(日本岛津);pH-4型酸度计;高压液相色谱仪由YSB-2平流泵(中国科学院上海分院科学仪器厂)、WATERS 481紫外检测器(WATERS,美国)、C-R3A色谱数据处理机(日本岛津)和HP Zorbax SB-C18柱(4.6 mm × 150 mm, 5 μm)组成;进样体积20 μL ,流动相为体积比为40%的乙腈水溶液,洗脱流速为0.7 mL/min;紫外检测器波长为270 nm。

橙黄Ⅱ为商品染料, $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 、柠檬酸三钠、HCl、NaOH、苯酚和苯等均为分析纯试剂,所用溶液均由二次蒸馏水配制。



2003-07-29 收稿,2003-11-02 修回

国家自然科学基金项目资助(40201045,20177017)

通讯联系人:吴峰,男,1973年生,博士;E-mail:envchem@whu.edu.cn;研究方向:环境光化学和高级氧化/还原技术

1.2 橙黄Ⅱ的光降解实验

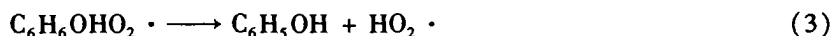
配制一定浓度橙黄Ⅱ、 Fe^{3+} 和柠檬酸根离子(Cit)的水溶液,用HCl或NaOH调节pH值,将上述反应液分别移入8支10 mL比色管中,置于同心圆式光反应架中进行光照,每隔一定时间,取1支比色管,在485 nm处测定反应液的吸光度A。通过工作曲线计算相应的染料浓度c,计算脱色率:

$$\text{脱色率}(\%) = \frac{c_0 - c}{c_0} \times 100\%$$

式中, c_0 、c分别为染料光照前后的质量浓度(mg/L)。

1.3 $\cdot\text{OH}$ 自由基的测定

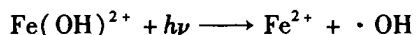
根据苯与 $\cdot\text{OH}$ 反应(式1~式3)生成苯酚具有较好的选择性,苯自身光化学反应生成苯酚的转化率小于1%,以及苯酚由于直接光解或被 H_2O_2 、单线态氧分子及其它氧化剂氧化而消耗的速率相对于苯被 $\cdot\text{OH}$ 氧化成苯酚的速率很小的特点^[9]。本实验在含有Fe(Ⅲ)和柠檬酸盐离子的溶液中加入苯(0.001 mol/L),光照产生的 $\cdot\text{OH}$ 完全被苯捕获^[10],通过测定苯酚的浓度即得到 $\cdot\text{OH}$ 的浓度。取3次平行实验的均值,相对误差<5%。



2 结果与讨论

2.1 铁(Ⅲ)-柠檬酸盐配合物体系中 $\cdot\text{OH}$ 的产生

以苯作为 $\cdot\text{OH}$ 的捕获剂,通过测定生成的苯酚可以确定 $\cdot\text{OH}$ 的产生量。在pH=2.0,Fe(Ⅲ)、柠檬酸盐和苯浓度分别为0.1、0.2和1.0 mmol/L时,光照过程中体系中产生的 $\cdot\text{OH}$ 浓度随时间的变化如图1所示。结果表明,Fe(Ⅲ)-柠檬酸盐配合物光解160 min可产生56.4 $\mu\text{mol/L}$ $\cdot\text{OH}$,较Fe(Ⅲ)-OH配合物离子光解反应:



产生的 $\cdot\text{OH}$ 浓度高出约3倍。

综合文献[1,2,11]结果,铁(Ⅲ)-柠檬酸盐配合物光解产生 $\cdot\text{OH}$ 的反应机理如式1所示。Fe(Ⅲ)-柠檬酸盐配合物光解产生羧自由基,脱羧后生成碳自由基,与溶解氧反应产生超氧离子自由基或氢过氧自由基($\text{O}_2^{\cdot-}$ 、 $\text{HO}_2^{\cdot}$),它们通过自由基复合或同Fe(Ⅱ)反应,产生 H_2O_2 , H_2O_2 同Fe(Ⅱ)按照Fenton反应机制产生 $\cdot\text{OH}$ 。由于柠檬酸盐过量,且具有多个羧基,因此,Fe(Ⅲ)对于上述反应起到了催化作用,可以产生较多 $\cdot\text{OH}$ 。所以,光照和有氧条件下,含有Fe(Ⅲ)-柠檬酸盐配合物的水溶液体系具有强氧化能力。

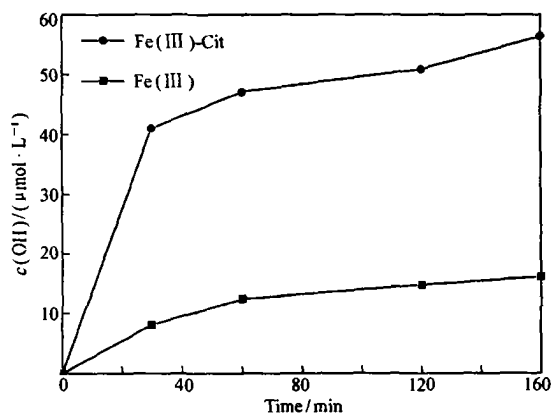
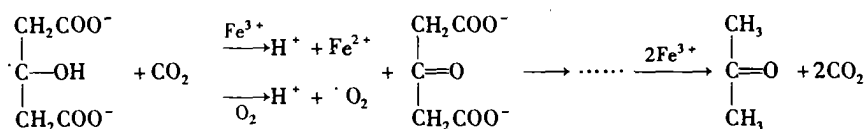
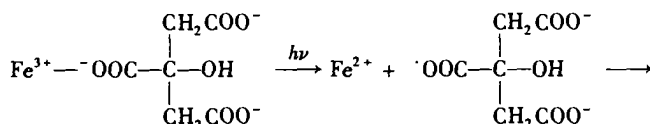
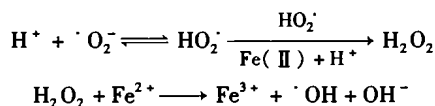


图1 Fe(Ⅲ)-柠檬酸盐配合物光解产生 $\cdot\text{OH}$ 的浓度
Fig. 1 The concentration of hydroxy radical produced on photolysis of Fe(Ⅲ)-citrate complexes





Scheme 1 Possible mechanism of hydroxyl radical formation on photolysis of Fe(III)-citrate complex

2.2 铁(III)-柠檬酸盐配合物光解对橙黄 II 溶液的脱色效果

考虑到在光照射下染料自身会发生光解直接脱色作用,比较了 pH=2.0, 20 mg/L 橙黄 II 溶液中,无 Fe(III)和柠檬酸盐、Fe(III) 0.1 mmol/L 及 Fe(III) 0.1 mmol/L 和柠檬酸盐 0.2 mmol/L 条件下橙黄 II 的光降解。结果(图 2)表明,橙黄 II 在高压汞灯照射下基本不发生直接光解脱色(<5%);铁(III)-OH 配合物光解也引发橙黄 II 脱色,光照 70 min 的脱色率为 25.3%;体系中加入柠檬酸盐后,脱色率增加到 46.6%。这说明铁(III)-柠檬酸盐配合物光解对橙黄 II 染料溶液的脱色作用较铁(III)-OH 配合物有明显增强。

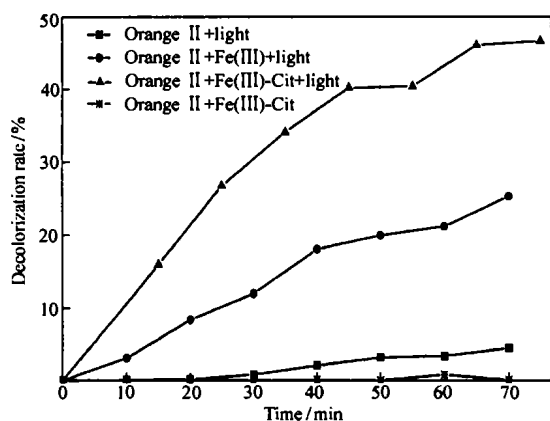


图 2 不同体系中橙黄 II 溶液的脱色效果

Fig.2 Plots of decolorization rate of Orange II vs reaction time

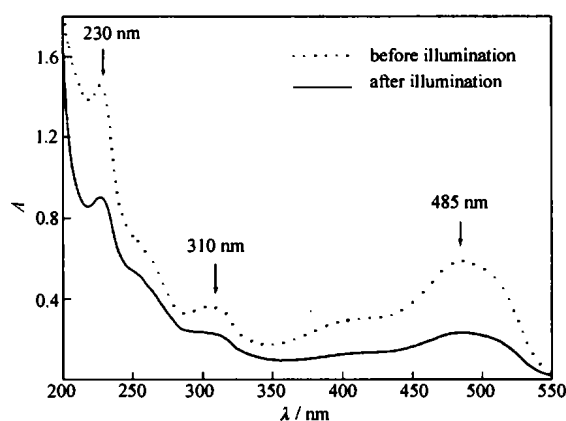


图 3 光照前后橙黄 II 溶液的紫外-可见吸收光谱

Fig.3 UV-Vis spectra of Orange II solutions before and after illumination

图 3 为光照前后混合溶液的 UV-Vis 吸收光谱,485 nm 处的吸收峰对应于以偶氮键(—N=N—)为中心的包括苯环和萘环相连接的大共轭结构,即可见区的发色团。而 310 nm 是萘环结构的特征吸收。230 nm 是苯环结构的吸收峰。比较光照前后橙黄 II 溶液 UV-Vis 吸收光谱图可以看出,经过脱色处理后,可见区的吸收明显降低。说明铁(III)-柠檬酸盐配合物在紫外光作用下发生光解,生成具有强氧化能力的活性·OH。使橙黄 II 分子中的偶氮键断裂,引起脱色。在 310 和 230 nm 处的萘环和苯环特征吸收降低表明,在—N=N—键被破坏后,萘环和苯环结构也被破坏,发生氧化开环。说明橙黄 II 在含 Fe(III)-柠檬酸盐配合物体系中的光诱导脱色是氧化性脱色,在破坏可见区发色团的同时,还引发了苯环和萘环紫外发色团的破坏。

2.3 橙黄 II 的初始浓度对脱色率的影响及反应动力学

对在 pH=2.0, Fe(III)和柠檬酸盐浓度分别为 0.2 mmol/L 和 0.2 mmol/L 溶液中,橙黄 II 初始质量浓度分别为 8、20 和 50 mg/L 的光化学脱色数据,分别按照零级和一级反应动力学规律的解析结果列于表 1。其中 r_0 和 r_1 分别为按零级和一级反应动力学计算出的相关系数,它们均大于临界相关系数 r_c ,且

表 1 橙黄 II 染料溶液脱色动力学分析

Table 1 Kinetic analysis results of decolorization of Orange II solution($n=8$, $\alpha=0.001$, $r_c=0.9249^{[12]}$)

$c_0(\text{Orange II})/(\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$	$-r_0$	$-r_1$	Kinetic equation Time/min
8	0.944 8	0.970 0	$\ln c/c_0 = -0.012 0t$
20	0.937 6	0.961 2	$\ln c/c_0 = -0.007 6t$
50	0.966 2	0.968 1	$\ln c/c_0 = -0.005 0t$

$r_1 > r_0$, 同时考虑到橙黄Ⅱ脱色过程的复杂性, 因此确定橙黄Ⅱ的脱色过程为表观一级动力学反应, 动力学方程形式为 $\ln c/c_0 = -kt$, 其中 k 为脱色速率常数 (min^{-1})。在质量浓度为 8 ~ 50 mg/L 范围内, 脱色速率常数 k 值随橙黄Ⅱ初始浓度的增加而降低。说明脱色过程只是表观上符合一级反应动力学规律, 实质上可能比一级反应更复杂。

脱色速率常数 k 值受体系温度、溶液的离子浓度、体系中的溶解氧水平、辐射源的能量(光强 $I_{\text{入射}}$ 和入射波长 λ) 等多种因素的影响, 而主要内在影响因素为 Fe^{3+} 和 Cit^{3-} 离子的浓度配比和溶液的 pH 值^[11], 它们通过改变体系中铁(Ⅲ)的形态, 分布影响活性物种的生成和体系的氧化能力, 而影响染料的脱色速率。

2.4 铁(Ⅲ)/柠檬酸盐比对橙黄Ⅱ溶液脱色率的影响

$\text{Fe(Ⅲ)}/\text{柠檬酸盐}$ 摩尔比对脱色率的关系如图 4 所示。当摩尔比小于 1 时, 染料脱色率较高, 单独增加铁(Ⅲ)的量也会提高脱色率。这是因为过量的 Fe^{3+} 会与水中的 OH^- 离子形成 Fe(Ⅲ)-OH 配合物, 经光解形成 $\cdot\text{OH}$ 对染料溶液起到脱色作用。不同铁(Ⅲ)/柠檬酸盐比对染料脱色率的影响是由于光活性物质的绝对数量的增加以及所形成的光活性不同的配合物形态的相对含量不同^[11], 使体系中 $\cdot\text{OH}$ 的生成速率不同, 致使染料分子发色团的破坏速率有所不同。显然, 柠檬酸盐过量有利于橙黄Ⅱ的脱色。

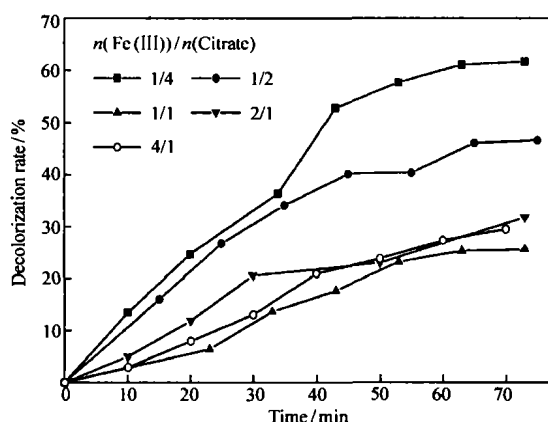


图 4 不同铁(Ⅲ)/柠檬酸盐比下橙黄Ⅱ溶液的脱色率

Fig. 4 Plots of decolorization rate of Orange II vs illumination time as function of $\text{Fe(Ⅲ)}/\text{Citrate}$ ratio
pH = 2.0, $c_0(\text{Orange II}) = 8 \text{ mg/L}$,
unit of concentration of Fe(Ⅲ) and Citrate 10^{-4} mol/L

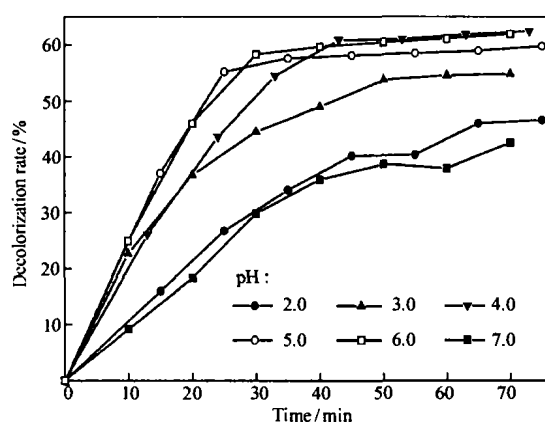


图 5 不同溶液 pH 值下橙黄Ⅱ溶液的脱色率

Fig. 5 Plots of decolorization rate of Orange II vs illumination time as function of pH value
 $c_0(\text{Orange II}) = 8 \text{ mg/L}$,
[Fe(Ⅲ)] = 0.1 mmol/L, [Citrate] = 0.2 mmol/L

2.5 溶液 pH 值对橙黄Ⅱ脱色率的影响

不同 pH 值溶液中橙黄Ⅱ染料的脱色率如图 5 所示。在 pH 值 4.0 ~ 6.0 范围内, 染料溶液的脱色效果较好, 光照 70 min 的脱色率可达 60% ~ 70%。pH 值降到 3.0 以下或升高到 7.0 以上橙黄Ⅱ溶液的脱色率均下降。pH 值的影响主要表现为: 一是影响溶液中 Fe^{3+} 分别与 Cit^{3-} 和 OH^- 形成的配合物的分布, 从而改变光活性物质浓度和产生过氧化氢和 $\cdot\text{OH}$ 的浓度; 二是影响底物橙黄Ⅱ的形态以及 $\cdot\text{OH}$ 同底物的反应速率。pH 值的影响规律尚需进一步研究。

参 考 文 献

- 1 Faust B C, Zepp R G. *Environ Sci Technol*[J], 1993, 27(12): 2 517
- 2 Zuo Y, Hoigné J. *Environ Sci Technol*[J], 1992, 26(5): 1 014
- 3 Zepp R G, Faust B C, Hoigné J. *Environ Sci Technol*[J], 1992, 26(2): 313
- 4 Zuo Y, Hoigné J. *Science*[J], 1993, 260(5 104): 71
- 5 Hug S J, Laubscher H U, James B R. *Environ Sci Technol*[J], 1997, 31(1): 160
- 6 Hug S J, Canonica L, Wegelin M, et al. *Environ Sci Technol*[J], 2001, 35(10): 2 114

- 7 Wu F, Deng N. *Chemosphere*[J], 2000, **41**(8): 1 137
- 8 Wu F, Deng N, Zuo Y. *Chemosphere*[J], 1999, **39**(12): 2 079
- 9 Faust B C, Allen J M. *Environ Sci Technol*[J], 1993, **27**(6): 1 221
- 10 Deister U, Warneck P, Wurzing C, et al. *Phys Chem*[J], 1990, **94**(2): 594
- 11 Abrahamson H B, Rezvani A B, Brushmiller J G. *Inorg Chim Acta*[J], 1994, **226**(1~2): 117
- 12 Compiling Team for Quality Assurance Handbook for Environmental Water Quality Monitoring at Chinese Environmental Monitoring Station(中国环境监测总站环境水质监测质量保证手册编写组). *Quality Assurance Handbook for Environmental Water Quality Monitoring*[M]. Beijing(北京): Chemical Industry Press(化学工业出版社), 1983: 275

Decolorization of Orange II Induced by Photolysis of Fe(Ⅲ)-Citrate Complex in Aqueous Solution

WU Feng*, ZHU Fan, DENG Nan-Sheng

(Department of Environmental Science, Wuhan University, Wuhan 430072)

XIANG Wu

(Institute of Geo-chemistry, China University of Geosciences, Wuhan)

Abstract The formation of hydroxyl radicals on photolysis of Fe(Ⅲ)-citrate complex in aqueous solution was identified by using benzene as scavenger. The decolorization of an azo dye Orange II in aqueous solution was then investigated in the presence of Fe(Ⅲ)-citrate complex. The results indicate that a solution of 8 mg/L Orange II could be decolorized with an efficiency of 60% ~ 70% under the illumination with a high-pressure mercury lamp(125 W, $\lambda \geq 365$ nm) in an hour. The decolorization of dye at the concentration ranged in 8 ~ 50 mg/L was in accordance with pseudo-first order law reaction, and the decolorization rate decreased with increase of the initial dye concentration. The comparatively higher decolorization efficiency was achieved at pH values of 4 ~ 6. At a given concentration of ferric ions, the decolorization was faster when the Fe(Ⅲ)/citrate ratio was less 1, and the decolorization efficiency increased with increase of the citrate ions.

Keywords Fe(Ⅲ)-citrate complex, Orange II, photodegradation, decolorization